

第七次习题课题目 三重积分及重积分的应用

1. 计算下列各题:

(1) 设 V 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 所围成的区域, 求三重积分

$$\iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

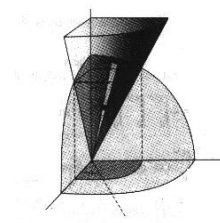
(2) 求 $\iiint_{\Omega} (1 + x^2 + y^2) z dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq H\}$.

(3) 设 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 令 $F(t) = \iiint_{\Omega} (z^2 + f(x^2 + y^2)) dx dy dz$, 其中

$$\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq t^2\} \quad (t > 0). \text{ 求 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^2}.$$

(4) 求三重积分: $I = \iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz$, 其中

$$\Omega = \{(x, y, z) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}\}.$$



(5) 设 $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$ 满足 $\int_{-1}^1 x f(x) dx = 1$ 且

$$V = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}. \text{ 计算 } \iiint_V (5x^3 + f'(z) + 3) dx dy dz.$$

2. 计算下列立体的体积:

(1) 求由曲面 $S: (x^2 + y^2)^2 + z^4 = z$ 所围立体 Ω 的体积。

(2) 求由六个平面 $3x - y - z = \pm 1, -x + 3y - z = \pm 1, -x - y + 3z = \pm 1$ 所围立体 Ω 的体积。

(3) 求曲面 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 所围空间几何体 Ω 的体积。

(4) 设 $a > 0, b > 0, c > 0$. 计算曲面 $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$ 与三个坐标面在第一卦限所围立体的体积。

3. 计算下列三重积分的值:

(1) $\iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是球面 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = a^2$ 所包围的空间区域。

(2) $\iiint_{\Omega} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz$, $\Omega = \{(x, y, z) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}$.

(3) $\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz$, 其中 Ω 由曲面 $z = y^2, z = 4y^2$ 及平面 $z = x, z = 2x, z = 0, z = 3$ 围成。

(4) $\iiint_{\Omega} (x+|y|+|z|) dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid |x|+|y|+|z| \leq 1\}$.

(5) $\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz$, $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 + (z-2)^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$.

4. 解答下列各题:

(1) 计算螺旋面 $S: x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, z = a\varphi$ ($0 \leq r \leq R, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, a > 0$ 为常数) 的面积。

(2) 求由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和柱面 $x^2 + y^2 = ax$ (这里 $a > 0$) 所围有界立体 Ω 的体积和表面积。(立体 Ω 称作 Viviani 立体)。

(3) 求两个圆柱 $y^2 + z^2 = a^2$ 和 $x^2 + z^2 = a^2$ 相交部分的体积和表面积, 这里 $a > 0$.

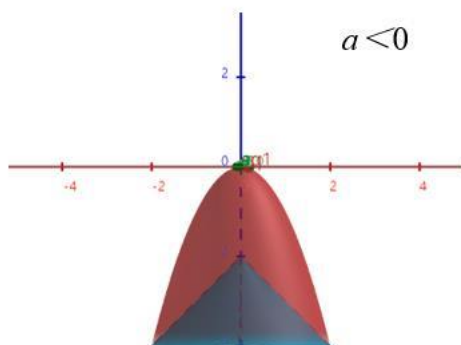
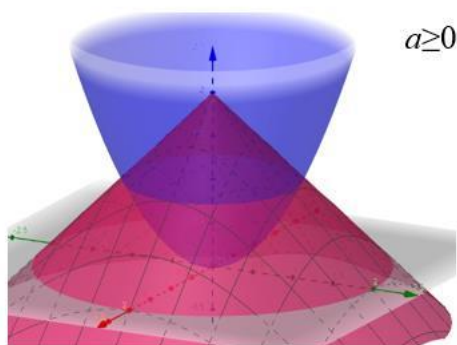
(4) 设环面 S 的参数方程:

$$x = (b + a \cos \theta) \cos \varphi, \quad y = (b + a \cos \theta) \sin \varphi, \quad z = a \sin \theta, \quad (*)$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 < a < b.$$

求环面 S 的面积, 以及由环面 S 所包围的立体 Ω (实心轮胎) 的体积。

(5) 求由曲面 $x^2 + y^2 = az$ 与 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ 所包围的空间几何体的表面积。



5. 设 $A = (a_{ij})$ 为 3×3 实对称正定矩阵, $H(x) = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j$, 则 $H(x) = 1$ 表示三维空间的一个椭球面。

(i) 证明: 椭球面 $H(x) = 1$ 所包围立体 Ω 的体积为 $V(\Omega) = \frac{4\pi}{3\sqrt{\det A}}$.

(ii) 计算积分 $I = \iiint_{H(x) \leq 1} e^{\sqrt{H(x)}} dx_1 dx_2 dx_3$.

广义重积分计算 (这部分内容大纲不做要求, 同学们根据自己的情况自由选择练习)

6. 计算广义三重积分 $I = \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x^2 z^2)(1+y^2 z^2)}$, 其中 Ω 为无穷长的方体 Ω :

$$0 \leq x, y \leq 1, \quad z \geq 0.$$